

M. LE BER Tom

21 Allée des Bois – 31320 Vigoulet-Auzil

07 69 00 41 47

tom.leber.toulouse@gmail.com

tomleber.fr & github.com/tominien

Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris

À l'attention du jury d'admission GEI-UNIV

19, place Marguerite Perey - CS 20031

F-91123 Palaiseau Cedex

À Toulouse, le 22/05/2026

Objet : Candidature pour Télécom Paris en admission sur titre via GEI-UNIV

Madame, Monsieur,

Actuellement en **L3 double licence Mathématiques & Informatique** à l'Université de Toulouse, **parcours très orienté IA** (probabilités, algèbre linéaire, algorithmique, IA & ML, parallélisme (en option) ...), je souhaite intégrer Télécom Paris afin de me **spécialiser en R&D** dans le **domaine de l'informatique**, principalement en **intelligence artificielle**, avec l'objectif de poursuivre vers une **thèse en IA**.

Pendant ma **double licence**, j'ai acquis une **démarche de recherche scientifique** : rigueur, analyse des problèmes dans leur ensemble et propositions de solutions innovantes.

En effet, lors de mon **TER**¹, que j'effectue actuellement à l'**IRIT**², je **développe un "jumeau numérique"** (extraire un sportif en mouvement d'une vidéo source puis à le replacer dans un nouvel environnement) de la manière la plus qualitative possible. Cela m'a permis de comprendre l'importance d'établir une **procédure itérative d'adaptation** afin de résoudre chaque problème les uns après les autres. J'ai également **appréhendé la situation dans sa globalité** afin de proposer une **solution innovante** (faire une projection de l'image de base par rapport à un point de repère fixe pour un repositionnement qualitatif systématique) et développé des **métriques quantitatives d'estimation de la qualité de reconstruction** des vidéos obtenues.

De plus, lorsque j'ai participé en binôme à un **Hackathon national proposé par ENEDIS** dont le sujet était de reconstruire les données manquantes de 1000 compteurs Linky dysfonctionnels à partir d'un parc de 36 000 compteurs fonctionnels, nous avons porté une **attention particulière au traitement des données** (différents types de consommateurs et de consommations) avant de commencer à travailler. Ceci nous a permis de finir 12^{ème} sur 119 participants et premier de l'université.

En outre, j'ai réalisé avec 3 camarades, une **étude théorique des chaînes de Markov** (méthode MCMC³) allant des définitions et des propriétés de base jusqu'à la **preuve de différents théorèmes** (ergodique, de convergence etc.). Nous avons ensuite **implémenté et prouvé l'algorithme d'Hastings-Metropolis** en Python et l'avons **appliqué au TSP**⁴. Nous avons finalisé ce travail par la rédaction d'un **rapport de 44 pages** encadré par un enseignant-chercheur de l'**IMT**⁵. Cela m'a fait réaliser que les mathématiques sont indispensables lorsque l'on cherche à faire de l'optimisation en informatique.

¹ TER : Travail d'Étude et de Recherche

² IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

³ MCMC : Markov Chain Monte Carlo

⁴ TSP : Traveling Salesman Problem

⁵ IMT : Institut de Mathématiques de Toulouse

En parallèle de ma formation académique, j'ai eu l'occasion de réaliser des **expériences concrètes** mêlant **déploiement de solutions** et **contraintes clients**.

Lors de mon [stage volontaire réalisé à l'ENAC](#)⁶, j'ai eu l'occasion de moderniser Fresqu'AéroMaps (une interface de visualisation et comparaison de différents scénarios de l'évolution du transport aérien, utilisé dans le cadre de la fresque de l'aéronautique) par une **refonte totale du backend et une mise à jour du frontend**. Cela a permis de garantir une version à jour plus robuste et maintenable de l'application et une réduction du temps de calcul x12. Cette expérience m'a appris **l'importance de la qualité logicielle** : architecture, refactorisation et documentation technique et utilisateur.

En outre, depuis la fin de ma terminale, je propose des services en tant que **développeur Python freelance** d'applications de bureau et bots Discord sur le **site Fiverr**. Pour chacun de mes 6 projets, j'ai dû clarifier la demande, établir un cahier des charges et organiser des RDV réguliers d'avancement. J'ai également géré une clause de confidentialité.

À la croisée de solides théories et de l'applicatif dans divers domaines se trouve la **Recherche & Développement : activité qui m'intéresse tout particulièrement**. Télécom Paris est pour moi le meilleur moyen de **découvrir et d'étudier l'étendue des possibles applications industrielles et de recherche**, tout en utilisant et approfondissant mes connaissances universitaires.

Le **cursus d'ingénieur de Télécom Paris** est donc la **formation idéale** pour mon projet professionnel au vu des filières **Data Science & Artificial Intelligence** et **Mathématiques, informatique théorique et recherche opérationnelle** qui me permettraient d'approfondir mes connaissances en intelligence artificielle et d'explorer davantage les problématiques d'apprentissage profond en **vision par ordinateur**.

De plus, Télécom Paris est intimement lié à **l'écosystème numérique Parisien** par ses interactions avec le **Hi! PARIS Cluster 2030**. En outre, la **Chaire « Stability & Control of Deep Image Restoration »** de Hi! PARIS Cluster 2030 m'interpelle fortement par son lien avec la vision par ordinateur, la restauration d'images et le développement de méthodes d'apprentissage profond plus stables et contrôlables.

De mon côté, comme **j'anime des sessions de tutorat** depuis ma L2 dans 2 matières de L1 en informatique, que je suis **preneur de notes** pour des ESH⁷ dans différentes matières en mathématiques et en informatique et que **j'administre la vie étudiante de mon double cursus** en organisant régulièrement des événements communautaires inter-promotions, **j'aurai donc à cœur de participer à la vie étudiante de Télécom Paris**.

Je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature et reste à votre disposition pour un entretien. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Tom LE BER

⁶ ENAC : École Nationale de l'Aviation Civile

⁷ ESH : Étudiants en Situation de Handicap